எடுத்துக்காட்டு 10.36

கீழ்க்கண்ட தரவின் சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கம் முறையே 79.945 மற்றும் 5.545 எனில், எதிர்பார்க்கப்படும் அலைவெண் பரவலைக் காண்க.

இடைவெளி	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100
அலைவெண்	3	21	150	335	326	135	26	4

தீர்வு:

$\mu = 79.945, \sigma = 5.545$, மற்றும் $N = 1000$

எனவே தரவுக்கு பொருந்தக்கூடிய இயல்நிலை பரவலைக் கொண்ட வளைவரையின் சமன்பாடு

$$f(x) = \frac{1}{5.545\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-79.945}{5.545}\right)^2}$$

எதிர்பார்க்கப்படும் இயல்நிலை பரவலின் அலைவெண்கள் கீழ்க்கண்டவாறு பெறப்படுகிறது:

இடைவெளி	இடைவெளியின் கீழ் எல்லை (X_i)	$z_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$	$\phi(Z_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$	$\triangle\phi(Z_i) = \phi(Z_{i+1}) - \phi(Z_i)$	எதிர் பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண் $N \triangle \phi(Z_i)$
< 60	- ∞	- ∞	0	0.0001	0
60 - 65	60	-3.59693	0.0001	0.0035	$3.5 \approx 4$
65 - 70	65	-2.69522	0.0036	0.0331	$33.1 \approx 33$
70 - 75	70	-1.79351	0.0367	0.15	150
75 - 80	75	-0.89179	0.1867	0.3173	$317.3 \approx 317$
80 - 85	80	0.009919	0.504	0.3146	$314.6 \approx 315$
85 - 90	85	0.911632	0.8186	0.1463	$146.3 \approx 146$
90 - 95	90	1.813345	0.9649	0.0318	$31.8 \approx 32$
95 – 100	95	2.715059	0.9967	0.0032	$3.2 \approx 3$
> 100	100	3.616772	0.9999		

Ch10_11th Stats TM.indd 325 2/17/2019 12:13:35 PM